



Universidad Nacional
Autónoma de México
Facultad de Ingeniería



Tarea 1
Signals and Time-Domain Analysis

Asignatura:

Procesamiento Digital de Señales

Profesor:

Dr. Oscar Francisco Fuentes Casarrubias

Grupo: 03

Alumno:

Espinoza Matamoros Percival Ulises
García Cortés Adolfo de Jesús
Lugo Manzano Rodrigo

Fecha de entrega:

06 de Septiembre del 2026

Tarea 1. DSP Exercise Set: Signals & Time Domain Analysis

Theory Questions

1. Define the difference between energy signals and power signals. Give one real-world example of each

• Señal de Energía

Una señal de energía es aquella cuya energía total es finita, lo que significa que toda la fuerza que transporta la señal se concentra en un intervalo de tiempo limitado. Este tipo de señales suelen ser continuas y no duran para siempre, como pulsos ráfagas o eventos breves, ya que si la señal se extiende demasiado en el tiempo o es constante, la energía se vuelve infinita y deja de ser una señal de energía.

La energía se calcula integrando el cuadrado de la amplitud de la señal sobre todo el tiempo

Para una señal $x(t)$ continua:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Para una señal $x[n]$ discreta o discontinua:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

$x(t)$ o $x[n]$ se dice que es una señal o secuencia de energía si y sólo si $0 < E < \infty$, y $P = 0$

Ejemplo: Destello del flash de una cámara, ya que ocurre en un instante y desaparece por completo, su energía total está limitada a ese breve pulso, lo que hace que su potencia promediada a lo largo del tiempo sea cero.

• Señal de Potencia

Una señal de potencia es aquella cuya energía total es infinita, pero la potencia promedio es finita. Aunque su energía total es infinita, lo que importa es cuanta fuerza transporta en promedio cada instante. Estas señales suelen ser periódicas o constantes

La potencia promedio se calcula tomando el promedio del cuadrado de la amplitud sobre un periodo de tiempo muy largo

Para una señal $x(t)$ continua:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Para una señal $x[n]$ discreta o discontinua:

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

$x(t)$ o $x[n]$ se dice que es una señal o secuencia de potencia si y sólo si $0 < P < \infty$ y $E = 0$

Ejemplo: Señal de reloj de un procesador. Es una onda cuadrada que oscila de forma continua e ininterrumpida. Su suma hacia el infinito es incalculable, pero en cada ciclo mantiene un nivel de potencia constante y finito.

Nota: Señales que no satisfacen ninguna de las propiedades anteriores, NO SON SEÑALES DE ENERGÍA NI DE POTENCIA.

2.- State the Nyquist sampling criterion and explain what happens if is not satisfied

El criterio de Nyquist nos dice que para digitalizar y reconstruir una señal continua sin pérdida de información, la frecuencia con la que se toman las muestras (f_s) debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta (f_{max}) de la señal original

$$f_s \geq 2f_{max}$$

Si no se cumple este criterio, ocurre un fenómeno de distorsión irreversible llamado aliasing, provocando que las frecuencias rápidas o altas se registren incorrectamente como lentas o bajas, cuando no se toman suficientes muestras, el sistema conecta los puntos capturados formando una señal distinta a la que teníamos originalmente.

3.- Explain in your own words how time reversal and time shifting affects a signal's graph. Why are these operations important in signal analysis?

- **Inversión en el tiempo**

Esta operación nos voltea la gráfica horizontalmente reflejándose sobre el eje vertical. Esto se hace cambiando el signo del tiempo $x(-t)$. Es como si lo que antes ocurría al final de la señal ahora ocurriera al inicio y viceversa.

- **Desplazamiento en el tiempo**

Esta operación nos ayuda a deslizar la gráfica de la señal hacia la izquierda o derecha sobre el eje del tiempo sin alterar su tamaño/forma.

Hay 2 tipos de desplazamiento:

- **Retraso:** Se resta a la variable del tiempo, la gráfica se mueve a la derecha y el evento ocurre más tarde

- **Adelelanto:** Se suma a la variable del tiempo, la gráfica se mueve a la izquierda y el evento ocurre antes

Estas operaciones son importantes porque son las que se ocupan para calcular la convolución, que a su vez nos permite predecir como va a reaccionar un sistema cuando se le introduce una señal.

El desplazamiento igual nos ayuda a representar latencias y retardos en el mundo real y la inversión a crear técnicas de filtrado.

Exercises

1. For each of the following signals, determine whether it is continuous/discrete, periodic/apperiodic and causal/non-causal

a) $x(t) = \sin(2\pi 10t)$

- Es continua
- Periodo $\rightarrow T = \frac{1}{10} = 0.1[s] \rightarrow$ Es periódica porque es infinita
- Es NO CAUSAL, al ser infinita tiene parte negativa

b) $x[n] = u[n-3]$

- Es discreta
- Es aperiodica, porque en los negativos vale 0
- Es CAUSAL, porque no tiene valores negativos

c) $x(t) = e^{-t} u(t)$

- Es continua
- Aperiodica, por contener el escalón
- Es CAUSAL, porque no tiene valores negativos

2.- Is the signal $x[n] = \cos((5\pi/6)n)$ periodic? If yes, find its fundamental period

$$x[n] = \cos\left(\frac{5\pi}{6} n\right)$$

$\downarrow$

$$\omega_0 = \frac{5\pi}{6}$$

Prueba de periodicidad:

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{k}{N}$$

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{5\pi/6}{2\pi} = \frac{5\pi}{12\pi} = \frac{5}{12} \rightarrow \text{Tiene periodicidad}$$

Periodo fundamental:

$$\frac{5}{12} \rightarrow \text{Periodo fundamental } N=12$$

3.- A continuous time signal $x(t) = \cos(200\pi t)$ is sampled at $f_s = 150 \text{ Hz}$

• What is the Nyquist rate?

$$200\pi t = 2\pi f_0 t \quad \therefore f_0 = \frac{200\pi t}{2\pi t} = 100 \text{ [Hz]}$$

$$f_{\text{Nyquist}} = 2 \cdot 100 \text{ [Hz]} = 200 \text{ [Hz]}$$

• Will aliasing occur? If so, what is the apparent frequency after sampling?

El aliasing va a ocurrir, debido a que el teorema requiere que la frecuencia de muestreo sea superior a la frecuencia de Nyquist para capturar la señal con precisión

$$\text{En este caso } f_s = 150 \text{ [Hz]} \text{ y } f_{\text{Nyquist}} = 200 \text{ [Hz]}$$

La frecuencia aparente es:

$$f_{\text{aparent}} = |f - f_s| = |100 \text{ [Hz]} - 150 \text{ [Hz]}| = 50 \text{ [Hz]}$$

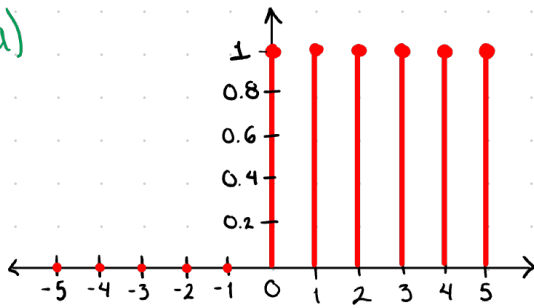
4.- Sketch the following signals for $-5 \leq n \leq 5$:

a) $u[n]$

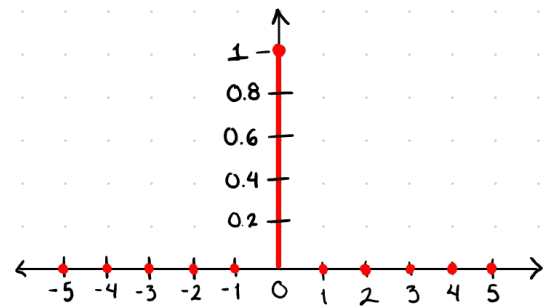
b) $\delta[n]$

c) $r[n] = n u[n]$

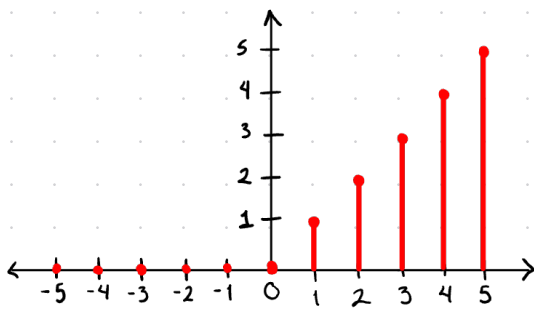
a)



b)

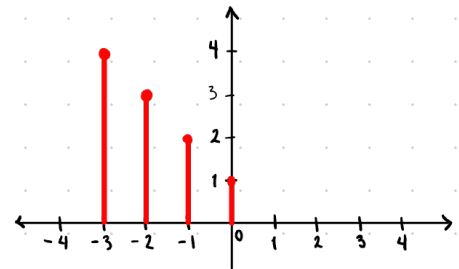
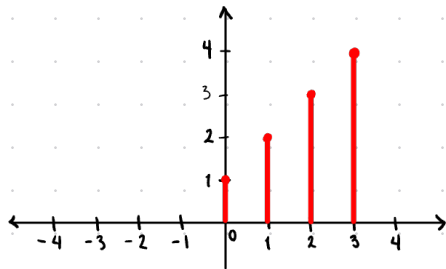


c)



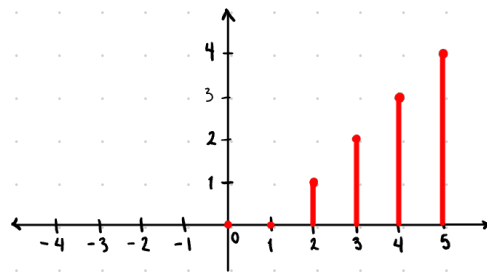
5.- Given $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$ for $n=0, 1, 2, 3$ compute and sketch $x[-n]$

$$x[n] = \{1, 2, 3, 4\} \longrightarrow x[-n] = \{4, 3, 2, 1\}$$

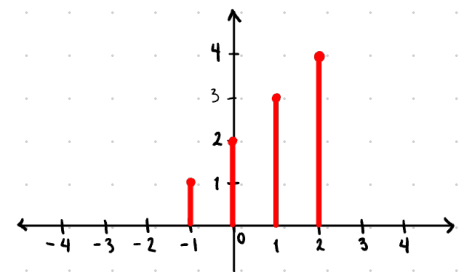


6. For the same signal $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$, compute and sketch

a) $x[n-2] = \{0, 0, 1, 2, 3, 4\}$



b) $x[n+1] = \{1, 2, 3, 4\}$

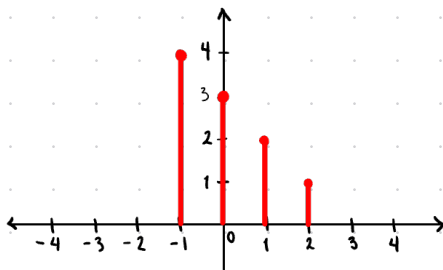


7. Take $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$. Compute and sketch

a) $x[-n+2]$

① Desplazamiento $x[n+2] = \{1, 2, 3, 4\}$

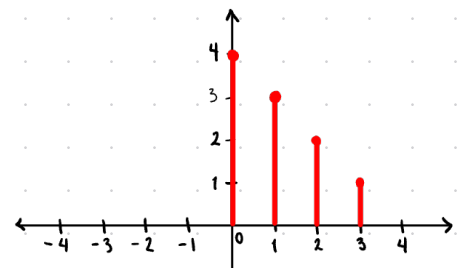
② Inversión $x[-n+2] = \{4, 3, 2, 1\}$



b) $x[3-n] = x[-n+3]$

① Desplazamiento $x[n+3] = \{1, 2, 3, 4\}$

② Inversión $x[-n+3] = \{4, 3, 2, 1\}$



8.- Determine whether the following signals are energy signals or power signals

a) $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$

Al ser un coseno es una señal infinita, por lo tanto se descarta que sea señal de energía.

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N [x[n]]^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \cos^2\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

Usando $\cos^2(\theta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\theta)$

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \right]$$

Separando la suma

• la constante $\rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \frac{1}{2}$

• El coseno $\rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$

• la parte constante $\rightarrow \frac{1}{2N+1} \left[2N+1 \left(\frac{1}{2} \right) \right] = \frac{1}{2}$

• El coseno (las partes positivas se anulan)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) = 0$$

$$\therefore P = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

Es una señal de potencia con $P = \frac{1}{2}$

b) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

Como la señal vale cero para $n < 0$ y empieza en 0, y además es causal primero revisamos si es de energía

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n \right]^2 \quad (1) \quad u[n] = 1$$

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{4}\right)^n \right]$$

Esta serie es de la forma geométrica $\sum r^n$. Siempre que $|r| < 1$

Para resolver la suma infinita lo hacemos con la fórmula

$$\frac{1}{1-r} \quad \text{donde} \quad r = \frac{1}{4}$$

$$E = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3/4} = \frac{4}{3}$$

Es una señal de energía con $E = \frac{4}{3}$

9.- Given $x[n] = (0.9)^n u(n)$

- Is this an energy or power signal?
- Compute its total energy

Como la señal vale 0 para $n < 0$ y empieza en 0, y además es causal primero revisamos si es de energía

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} [(0.9)^n]^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (0.9)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (0.81)^n$$

Esta serie es de la forma geométrica $\sum r^n$. Siempre que $|r| < 1$

Para resolver la suma infinita lo hacemos con la fórmula

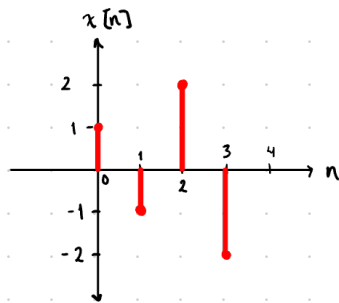
$$\frac{1}{1-r} \text{ donde } r = 0.81$$

$$E = \frac{1}{1-0.81} = \frac{1}{0.19} \approx 5.263$$

Es una señal de energía con $E \approx 5.263$

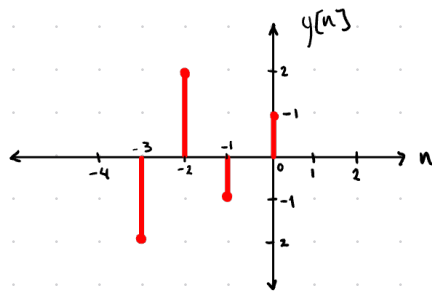
10. A signal $x[n] = \{1, -1, 2, -2\}$ for $n = 0, 1, 2, 3$

a) Plot the original signal

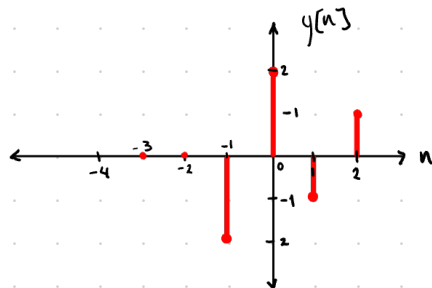


b) Apply time reversal $\rightarrow$ shift right by 2 samples $\rightarrow$ scaled by factor 3

① Aplicamos time reversal $x[-n] = y[n] = \{-2, 2, -1, 1\}$



② Aplicamos desplazamiento $x[-n-2] = y[n] = \{0, 0, -2, 2, -1, 1\}$



③ Escalamiento (en magnitud) $3x[-n-2] = y[n] = \{0, 0, -6, 6, -3, 3\}$

